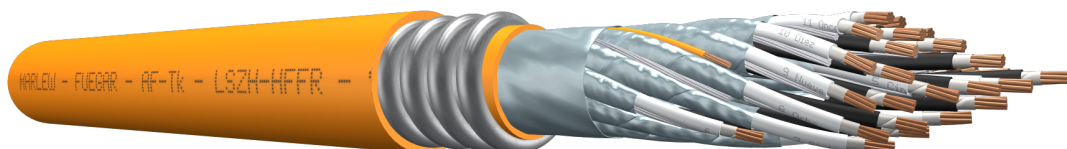


FueGAR serie AF-TK

CLAD

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)



300 Volt

Cu 20 a 12 AWG

Doble aislación (MICA+LSZH)

UL 13 PLTC

Circuitos de instrumentación electrónica, señales digitales y analógicas (4-20mA). Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Uso adecuado para mantener la integridad eléctrica en presencia de fuego directo en servicios críticos en destilerías, petroquímicas, astilleros, etc. Instalados en bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, directamente enterrados o enterrado en trinchera o en ductos.



No propagación de incendio



Resistente al fuego



Libre de halógenos



Bajos humos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima: 90°C

Tensión nominal: 300 Volt

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC

Norma de conductores: ASTM B8 Clase B

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

Aislación: Encintado de MICA + LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)

Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro)

Blindaje: Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

Cubierta interna: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant)

Armadura: Fleje de aluminio, tipo interlock

Cubierta: LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites

Norma de fuego: UL 1685 - IEC 60332-3-24

Norma de resistencia al fuego: IEC 60331-23 / IEC 60331-1/2 PH120

Norma de ausencia de halógenos y gases corrosivos: IEC 60754-1/2

Norma de transparencia de humos: IEC 61034-1/2

Norma de toxicidad: NES 713 - CEI 20.37

Norma aceites: ICEA S 73-532

Norma de intemperismo: UL 2556 (rayos UV)

Comportamiento frente al agua: Apto AD7 (Inmersión ocasional en agua)

Código NEC (NFPA 70): Art. 725 PLTC - Art. 727 ITC - Art. 800 CM - Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y Cl2 Div.2



FUEGAR CLAD serie AF-TK

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)

IDENTIFICACIÓN

	Estandar		Seguridad Intrínseca	
	Cubierta	Conductores	Cubierta	Conductores
Par	●	●○	●	●○
Terna	●	●○●	●	●○●
Cuadrete	●	●○●●	●	●○●●
Multipar	●	●○ +N	●	● +N ○
Multiterna	●	●○ +N ●	●	● +N ○ ●

INSTALACIÓN



Temperatura
montaje



Sobre los
conductores



Radio
curvatura
mínimo

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otras normas, tales como: NBR 10300, EN 50288-7 o ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
20	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	35.78	74	102	703
		Blindado		131	57	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		87	86	
		Blindaje individual y general		131	57	
18	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	22.78	66	114	755
		Blindado		117	64	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		79	95	
		Blindaje individual y general		117	64	
16	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	14.25	88	85	628
		Blindado		160	47	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		101	74	
		Blindaje individual y general		160	47	
14	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	8.94	90	83	620
		Blindado		164	46	
	Multipar / multiterna	Blindaje general		103	73	
		Blindaje individual y general		164	46	



FUEGAR CLAD serie AF-TK

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)



Calibre de los conductores	Estructura del cable	Tipo de blindaje	Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C	Capacidad mutua entre conductores	Impedancia característica	Inductancia mutua
AWG			ohm/km	pf/m	ohm	microH/km
12	Par /terna / cuadrete	Sin blindar	5.63	101	75	580
		Blindado		185	41	

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.

DIMENSIONES Y PESOS

Par

AWG	Blindaje	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	--	--	7.1	16.9	273	AF-Tk 1P20	810047030
	Si	22	7.1	16.9	276	AF-O-Tk 1P20	810047040
18	--	--	7.7	17.5	293	AF-Tk 1P18	810047050
	Si	20	7.7	17.5	298	AF-O-Tk 1P18	810047060
16	--	--	8.3	18.2	319	AF-Tk 1P16	810047070
	Si	18	8.3	18.2	327	AF-O-Tk 1P16	810047080
14	--	--	9.6	19.4	368	AF-Tk 1P14	810047090
	Si	18	9.6	19.4	375	AF-O-Tk 1P14	810047100
12	--	--	10.8	20.7	428	AF-Tk 1P12	810047110
	Si	18	10.8	20.7	435	AF-O-Tk 1P12	810047120

Terna - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	7.1	16.9	281	AF-O-Tk 1T20	810047140
18	20	8.3	18.2	328	AF-O-Tk 1T18	810047150
16	18	8.3	18.2	339	AF-O-Tk 1T16	810047160
14	18	10.2	20.1	420	AF-O-Tk 1T14	810047170
12	18	11.5	21.3	492	AF-O-Tk 1T12	810047180



FUEGAR CLAD serie **AF-TK**

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)

Cuadrete - Blindado

AWG	Drenaje	Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
20	22	7.7	17.5	305	AF-O-Tk 1Q20	810047200
18	20	9.0	18.8	355	AF-O-Tk 1Q18	810047210
16	18	9.6	19.4	392	AF-O-Tk 1Q16	810047220
14	18	11.5	21.3	485	AF-O-Tk 1Q14	810047230
12	18	12.8	22.6	569	AF-O-Tk 1Q12	810047240

Multipares

Nro. Pares	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	9	18,8	337	AF-O-Tk 2P20	810047250
3		11,5	21,3	431	AF-O-Tk 3P20	810047260
4		12	22	459	AF-O-Tk 4P20	810047270
6		14	23,9	537	AF-O-Tk 6P20	810047280
8		15,3	25,1	607	AF-O-Tk 8P20	810047290
12		19,4	29,6	805	AF-O-Tk 12P20	810047300
16		21,9	32,1	959	AF-O-Tk 16P20	810047310
20		24,4	34,7	1107	AF-O-Tk 20P20	810047320
24		26,8	37,2	1238	AF-O-Tk 24P20	810047330
36		30,5	41	1549	AF-O-Tk 36P20	810047350
2	18	9,6	19,4	366	AF-O-Tk 2P18	810047360
3		12,8	22,6	488	AF-O-Tk 3P18	810047370
4		14	23,9	554	AF-O-Tk 4P18	810047380
6		17	27,1	686	AF-O-Tk 6P18	810047390
8		18,2	28,3	768	AF-O-Tk 8P18	810047400
12		21,9	32,1	965	AF-O-Tk 12P18	810047410
16		24,4	34,7	1137	AF-O-Tk 16P18	810047420
20		28,1	38,5	1397	AF-O-Tk 20P18	810047430
24		30,5	41	1534	AF-O-Tk 24P18	810047440
36		35,5	46,1	2033	AF-O-Tk 36P18	810047460
2	16	10,8	20,7	426	AF-O-Tk 2P16	810047470
3		13,3	23,2	522	AF-O-Tk 3P16	810047480
4		14,5	24,5	592	AF-O-Tk 4P16	810047490
6		18,2	28,3	776	AF-O-Tk 6P16	810047500
8		19,4	29,6	872	AF-O-Tk 8P16	810047510
12		24,4	34,7	1178	AF-O-Tk 12P16	810047520
16		26,8	37,2	1384	AF-O-Tk 16P16	810047530
20		30,5	41	1676	AF-O-Tk 20P16	810047540
24		34,3	44,9	1956	AF-O-Tk 24P16	810047550
36		39,1	50	2617	AF-O-Tk 36P16	810047570



FUEGAR CLAD serie AF-TK

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)



Nro. Pares	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	14	12,8	22,6	521	AF-O-Tk 2P14	810047580
3		17	27,1	703	AF-O-Tk 3P14	810047590
4		18,2	28,3	788	AF-O-Tk 4P14	810047600
6		21,9	32,1	1007	AF-O-Tk 6P14	810047610
8		24,4	34,7	1218	AF-O-Tk 8P14	810047620
12		29,3	39,8	1573	AF-O-Tk 12P14	810047630
16		33	43,6	1939	AF-O-Tk 16P14	810047640
20		36,8	47,4	2292	AF-O-Tk 20P14	810047650
24		40,4	51,2	2658	AF-O-Tk 24P14	810047660
36		46,7	57,6	3568	AF-O-Tk 36P14	810047680

Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	9	18,8	344	AF-IO-Tk 2P20	810047690
3		11,5	21,3	431	AF-IO-Tk 3P20	810047700
4		12,8	22,6	493	AF-IO-Tk 4P20	810047710
6		15,3	25,1	603	AF-IO-Tk 6P20	810047720
8		17	27,1	696	AF-IO-Tk 8P20	810047730
12		20,7	30,9	887	AF-IO-Tk 12P20	810047740
16		23,1	33,4	1052	AF-IO-Tk 16P20	810047750
20		25,6	35,9	1208	AF-IO-Tk 20P20	810047760
24		29,3	39,8	1444	AF-IO-Tk 24P20	810047770
36		33	43,6	1798	AF-IO-Tk 36P20	810047790
2	18	10,2	20,1	401	AF-IO-Tk 2P18	810047800
3		13,3	23,2	514	AF-IO-Tk 3P18	810047810
4		14,5	24,5	581	AF-IO-Tk 4P18	810047820
6		18,2	28,3	760	AF-IO-Tk 6P18	810047830
8		19,4	29,6	850	AF-IO-Tk 8P18	810047840
12		24,4	34,7	1146	AF-IO-Tk 12P18	810047850
16		26,8	37,2	1339	AF-IO-Tk 16P18	810047860
20		29,3	39,8	1514	AF-IO-Tk 20P18	810047870
24		33	43,6	1771	AF-IO-Tk 24P18	810047880
36		37,8	48,7	2380	AF-IO-Tk 36P18	810047900



FUEGAR CLAD serie AF-TK

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)

Nro. Pares	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	16	11,5	21,3	470	AF-IO-Tk 2P16	810047910
3		14	23,9	563	AF-IO-Tk 3P16	810047920
4		17	27,1	725	AF-IO-Tk 4P16	810047930
6		19,4	29,6	862	AF-IO-Tk 6P16	810047940
8		20,7	30,9	972	AF-IO-Tk 8P16	810047950
12		26,8	37,2	1394	AF-IO-Tk 12P16	810047960
16		29,3	39,8	1626	AF-IO-Tk 16P16	810047970
20		33	43,6	1952	AF-IO-Tk 20P16	810047980
24		36,8	47,4	2254	AF-IO-Tk 24P16	810047990
36		41,6	52,5	2996	AF-IO-Tk 36P16	810048010
2	14	12,8	22,6	537	AF-IO-Tk 2P14	810048020
3		18,2	28,3	769	AF-IO-Tk 3P14	810048030
4		19,4	29,6	857	AF-IO-Tk 4P14	810048040
6		24,4	34,7	1172	AF-IO-Tk 6P14	810048050
8		25,6	35,9	1306	AF-IO-Tk 8P14	810048060
12		31,8	42,3	1780	AF-IO-Tk 12P14	810048070
16		35,5	46,1	2173	AF-IO-Tk 16P14	810048080
20		39,1	50	2599	AF-IO-Tk 20P14	810048090
24		44,2	55	3065	AF-IO-Tk 24P14	810048100
36		--	--	--	AF-IO-Tk 36P14	810048120

Multiternas

Nro. Ternas	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	12,8	22,6	458	AF-O-Tk 2T20	810048130
3		13,3	23,2	492	AF-O-Tk 3T20	810048140
4		14,5	24,5	553	AF-O-Tk 4T20	810048150
6		18,2	28,3	719	AF-O-Tk 6T20	810048160
8		19,4	29,6	797	AF-O-Tk 8T20	810048170
12		24,4	34,7	1068	AF-O-Tk 12T20	810048180
16		26,8	37,2	1237	AF-O-Tk 16T20	810048190
20		29,3	39,8	1387	AF-O-Tk 20T20	810048200
24		34,3	44,9	1739	AF-O-Tk 24T20	810048210
36		37,8	48,7	2153	AF-O-Tk 36T20	810048230



FUEGAR CLAD serie AF-TK

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)



Nro. Ternas	AWG	Blindaje General				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	18	14	23,9	508	AF-O-Tk 2T18	810048240
3		15,3	25,1	588	AF-O-Tk 3T18	810048250
4		17	27,1	674	AF-O-Tk 4T18	810048260
6		20,7	30,9	864	AF-O-Tk 6T18	810048270
8		21,9	32,1	956	AF-O-Tk 8T18	810048280
12		28,1	38,5	1343	AF-O-Tk 12T18	810048290
16		30,5	41	1537	AF-O-Tk 16T18	810048300
20		34,3	44,9	1825	AF-O-Tk 20T18	810048310
24		37,8	48,7	2134	AF-O-Tk 24T18	810048320
36		44,2	55	2858	AF-O-Tk 36T18	810048340
2	16	15,3	25,1	576	AF-O-Tk 2T16	810048350
3		17	27,1	687	AF-O-Tk 3T16	810048360
4		18,2	28,3	767	AF-O-Tk 4T16	810048370
6		21,9	32,1	975	AF-O-Tk 6T16	810048380
8		24,4	34,7	1178	AF-O-Tk 8T16	810048390
12		29,3	39,8	1510	AF-O-Tk 12T16	810048400
16		33	43,6	1857	AF-O-Tk 16T16	810048410
20		36,8	47,4	2189	AF-O-Tk 20T16	810048420
24		41,6	52,5	2676	AF-O-Tk 24T16	810048430
36		48	58,8	3550	AF-O-Tk 36T16	810048450
2	14	19,4	29,6	775	AF-O-Tk 2T14	810048460
3		20,7	30,9	895	AF-O-Tk 3T14	810048470
4		21,9	32,1	988	AF-O-Tk 4T14	810048480
6		26,8	37,2	1313	AF-O-Tk 6T14	810048490
8		29,3	39,8	1561	AF-O-Tk 8T14	810048500
12		36,8	47,4	2184	AF-O-Tk 12T14	810048510
16		40,4	51,2	2672	AF-O-Tk 16T14	810048520
20		45,4	56,3	3215	AF-O-Tk 20T14	810048530



FUEGAR CLAD serie AF-TK

Par, terna, cuadrete, multipar, multiterna Armados (Interlock)

Nro. Ternas	AWG	Blindaje individual y general				
		Diámetro bajo armadura mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Código	Mat Number
2	20	12,8	22,6	463	AF-IO-Tk 2T20	810048570
3		13,3	23,2	502	AF-IO-Tk 3T20	810048580
4		15,3	25,1	606	AF-IO-Tk 4T20	810048590
6		18,2	28,3	738	AF-IO-Tk 6T20	810048600
8		19,4	29,6	824	AF-IO-Tk 8T20	810048610
12		24,4	34,7	1107	AF-IO-Tk 12T20	810048620
16		26,8	37,2	1290	AF-IO-Tk 16T20	810048630
20		30,5	41	1559	AF-IO-Tk 20T20	810048640
24		34,3	44,9	1815	AF-IO-Tk 24T20	810048650
36		39,1	50	2410	AF-IO-Tk 36T20	810048670
2	18	14	23,9	516	AF-IO-Tk 2T18	810048680
3		15,3	25,1	602	AF-IO-Tk 3T18	810048690
4		17	27,1	694	AF-IO-Tk 4T18	810048700
6		20,7	30,9	892	AF-IO-Tk 6T18	810048710
8		23,1	33,4	1081	AF-IO-Tk 8T18	810048720
12		28,1	38,5	1401	AF-IO-Tk 12T18	810048730
16		30,5	41	1615	AF-IO-Tk 16T18	810048740
20		35,5	46,1	2047	AF-IO-Tk 20T18	810048750
24		39,1	50	2386	AF-IO-Tk 24T18	810048760
36		45,4	56,3	3192	AF-IO-Tk 36T18	810048780
2	16	15,3	25,1	590	AF-IO-Tk 2T16	810048790
3		17	27,1	709	AF-IO-Tk 3T16	810048800
4		18,2	28,3	797	AF-IO-Tk 4T16	810048810
6		21,9	32,1	1020	AF-IO-Tk 6T16	810048820
8		24,4	34,7	1239	AF-IO-Tk 8T16	810048830
12		30,5	41	1708	AF-IO-Tk 12T16	810048840
16		34,3	44,9	2101	AF-IO-Tk 16T16	810048850
20		37,8	48,7	2530	AF-IO-Tk 20T16	810048860
24		42,9	53,8	3005	AF-IO-Tk 24T16	810048870
36		--	--	--	AF-IO-Tk 36T16	810048890
2	14	19,4	29,6	788	AF-IO-Tk 2T14	810048900
3		20,7	30,9	918	AF-IO-Tk 3T14	810048910
4		21,9	32,1	1019	AF-IO-Tk 4T14	810048920
6		26,8	37,2	1358	AF-IO-Tk 6T14	810048930
8		29,3	39,8	1623	AF-IO-Tk 8T14	810048940
12		36,8	47,4	2275	AF-IO-Tk 12T14	810048950
16		41,6	52,5	2941	AF-IO-Tk 16T14	810048960
20		46,7	57,6	3529	AF-IO-Tk 20T14	810048970

